

主动视觉地理定位阶段提升总结

2026 年 10 月 2 日

平台与单智能体主方法已经完成正式 S2/S3 验收, 并通过 10×10 密度扩展和 SwissView 同模态迁移。当前默认保留冻结 Small256 探索器与 EdgeTargetCue 视觉线索头; 继续训练候选目标图证据通过, 但独立新图 SR 收益不足, 未替换默认。

从工程修复到目标视觉线索

先修复环境与训练实现, 统一 SR/SG、计划题数、逐步日志和源文件划分; 随后逐项比较云端排序、记忆和治理, 以及本地奖励塑形、动作筛选、目标监督和模型容量。早期 val100 的动作筛选均值达到 66%, 目标遮蔽仍为 65.67%, 不能据此证明有效利用目标图。

完整导航训练确立 NoTarget 探索器后, 可信邻接与方向解耦曾全部弃权; 加入细边缘连续性才获得可靠的局部邻接证据。开发 140 题×3 的真实目标 SR 由 72.62% 升到 88.57%, 正式 S2 同题真实目标为 89.33%, 禁用 cue 为 73.00%。各段对应不同队列或训练设置, 不能连接为一条受控累计提升曲线。

主线已经验收的结果

验收	协议与样本	SR	SG
S2	5×5; 100 题×3 权重	89.33%	0.320
S3	5×5; 250 题×3 权重	86.80%	0.300
S4 密度	10×10; 500 题×3 权重	77.13%	1.201
SwissView	5×5; 500 题×3 权重	86.80%	0.381

三权重是三份训练参数; 源文件分别为 4、10、20 和 20。10×10 只提高同一原图内密度, SwissView 只验证连续航拍目标的同模态迁移。

最近继续训练的收益与停止原因

同预算 Continue5 和 Adapt10 保持架构及视觉头不变。Continue5 在已见 10×10 开发队列取得 79.73%/SG0.823, 真实目标对禁用、均值、错图分别领先 20.33、27.53、22.53 点, 目标证据通过; Adapt10 仅比 Continue5 增加 0.27 点且 SG 更差, 协议适配未升级。

固定 20 新 SwissView 源文件后, 5×5 原 M0 为 86.73%/0.334, Continue5 为 87.40%/0.310; 10×10 原 M0 为 72.07%/1.230, Continue5 为 72.67%/0.868。新 10×10 SR 只+0.60 点, 1/3 正权重, 95%差区间 $[-0.87, +2.27]$ 点;恢复 185 与损伤 176, 净 9/1500。SG 收益真实保留, 但不足以证明稳定 SR 优势。

两批 10500 新记录加 1500 按 SHA 复用 Full, 共 12000 轨迹/181282 动作重放通过。未增加训练或云端调用;新确认 40—59 号源文件已消费。三份 Continue5 权重保留, 原默认不切换, 也不在本批继续调参数追求过线。

方法边界与后续

当前为训练过的单导航智能体, 探索器和视觉头属于内部模块。云端反思/双角色同预算小验证未支持扩大协作。旋转、可靠性校准、账本保护、邻域覆盖等候选均按原批次保留, 不删去负结果。

已完成主线可支撑课程阶段报告;任意角度、真实异时、跨视角、实际覆盖扩大和无人机实飞仍待验证。后续先完善材料, 再依据成功损伤与预算机会选择一个新因素, 使用新源文件确认;GUI 可用于演示, 不是评测前置。

材料入口为根目录 README、项目导航/实验索引.md 和绘图/README.md。旧阶段总结 v1 保持原样, 反映 2026 年 9 月 30 日当时状态;v2 为当前阅读版。